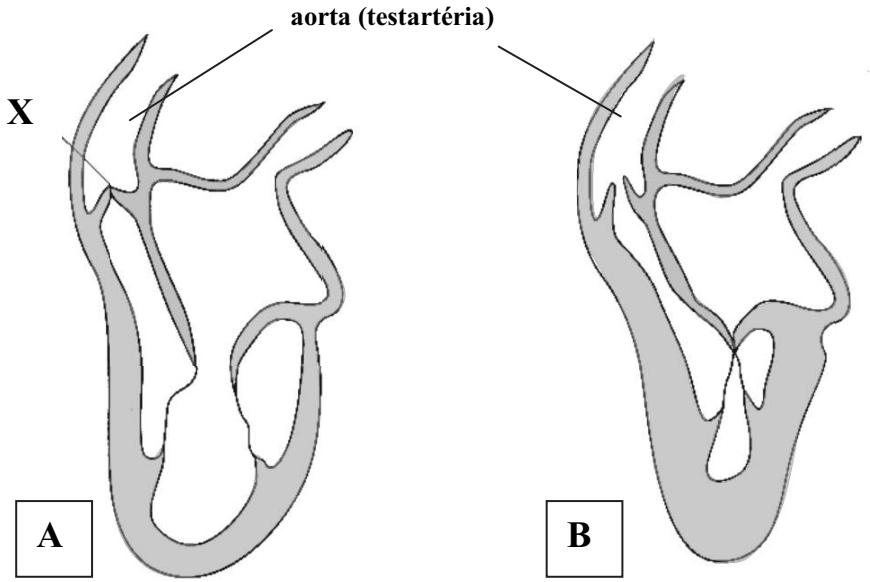
I. Szívműködés 9 pont

Az ábra az emberi szív bal felének hosszmetszetét mutatja vázlatosan, működésének két szakaszában. Az A szakaszban vér áramlik a pitvarból a kamrába.



1. Nevezze meg az ábrán X-szel jelölt részletet! ……

2. Írjon le az ábráról leolvasható *két* jellegzetességet, ami azt bizonyítja, hogy a B szakaszban a kamrából kiáramlik a vér!

- ……
- ……

3. Az aortában az A szakaszban is áramlik a vér. Magyarázza meg, hogy mi okból!

……

……..

……

4. Sportolóknál a szív percenkénti összehúzódásainak száma általában kisebb, mint a nem sportolóké, noha a kamrából percenként kiáramló vér mennyisége azonos. Magyarázza meg a különbség okát!

……..

……..

……..

A vér a nyomásviszonyoknak megfelelően áramlik a szívben. Hasonlítsa össze a megjelölt helyen a vérnyomás értékeket a kisebb (<), nagyobb (>) vagy egyenlő (=) jelek föltüntetésével a középső oszlopban!

5.	A vérnyomás az A fázisban a kamrában.		A vérnyomás az A fázisban az aortában.
6.	A vérnyomás a B fázisban a kamrában.		A vérnyomás a A fázisban a kamrában.
7.	A vérnyomás az A fázisban a kamrában.		A vérnyomás az A fázisban a pitvarban.
8.	A vérnyomás a B fázisban a kamrában.		A vérnyomás a B fázisban a pitvarban.

9. Az ábrán feltüntetetteken kívül más helyzetben is lehetnek a szívbillentyűk. Van-e olyan állapota a szívműködésnek, amikor mindkettő zárt? Indokolja válaszát a pitvar, a kamra és az aorta nyomásviszonyainak összehasonlításával!

……..

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

II. Emberi betegségek 11 pont

Töltse ki az alábbi táblázatot! A betegséget pontosan nevezze meg, az okok esetén a legfőbb kialakító tényezőt említse meg. A tünetek, megnyilvánulások esetén egy tünet, jellemző megadása elegendő.

A betegség neve	Kiváltó oka	Tünetei, megnyilvánulása
1.	Az agy mozgásért felelős idegsejtjeinek működési zavara.	Remegés, csoszogó járás.
2.	Az immunrendszer túlzott érzékenysége.	Szénanátha, asztma, szem viszketése.
3.	A 21. kromoszómapár helyén 3 kromoszóma található a testi sejtekben (triszómia).	Szellemi visszamaradottság.
fenilketonúria	4.	5.
6.	Növekedési hormon hiánya kisgyermekkorban.	7.
8.	A szemlencse anyagcsere-zavara.	A látás ködössé, homályossá válik.